

На правах рукописи

Русаков Константин Дмитриевич

**Комплексная методика реидентификации людей
в информационно-поисковых системах**

Специальность 2.3.8 —
«Информатика и информационные процессы»

Автореферат
диссертации на соискание учёной степени
кандидата технических наук

Москва — 2026

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН) .

Научный руководитель: доктор технических наук, доцент
Гончаренко Владимир Иванович

Официальные оппоненты: **Фамилия Имя Отчество,**
доктор физико-математических наук, профессор,
Название организации,
должность
Фамилия Имя Отчество,
кандидат физико-математических наук,
Название организации,
должность

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Название ведущей организации»

Защита состоится «__» _____ 2026 г. в __ часов на заседании диссертационного совета 24.1.107.03 при Институте проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук по адресу: 117997, Москва, ул. Профсоюзная, 65.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук и на сайте www.ipu.ru.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью учреждения, просьба направлять по адресу: 117997, Москва, ул. Профсоюзная, 65, ученому секретарю диссертационного совета 24.1.107.03.

Автореферат разослан «__» _____ 2026 года.
Телефон для справок: +7 (____) ____-____-____.

Ученый секретарь
диссертационного совета
24.1.107.03,
д-р техн. наук, доцент

Е. А. Барабанова

Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования

В условиях стремительного роста объёмов визуальных данных, поступающих из распределённых сетей камер наблюдения и иных сенсоров, базовая задача поиска целевого объекта — человека — становится ключевым ограничителем эффективности прикладных решений. Информационно-поисковые системы, работающие с видеопотоками, должны обеспечивать обнаружение, сопоставление и последующую реидентификацию субъектов в динамичной среде, где меняются освещение, ракурс, поза, частота окклюзий и плотность сцены. При этом к таким системам предъявляются требования оперативности (минимизация задержек принятия решения), масштабируемости (устойчивая работа при росте числа камер и пользователей) и надёжности (устойчивость к шумам, пропускам и ошибкам промежуточных этапов). По сути, речь идёт не только о распознавании как таковом, но и о поиске в визуальном пространстве, когда по запросу (образцу) необходимо быстро и корректно выделить все релевантные вхождения объекта среди большого массива гетерогенных данных.

Традиционные конвейеры обработки в системах распознавания и реидентификации строятся как последовательность этапов: детектирование человеческих фигур и лиц, отслеживание (трекинг) и, наконец, идентификация/реидентификация по признаковым представлениям. Такая архитектура технологически проверена, но в реальной эксплуатации проявляется эффект каскадного накопления ошибок: неточности детектирования ухудшают качество извлекаемых признаков (эмбедингов), что далее приводит к ошибкам сопоставления и поиска. На практике это особенно заметно при отсутствии фронтального лица, частичной видимости силуэта, пересечениях траекторий, а также вариативности внешнего вида и условий съёмки. Следовательно, повышение эффективности ИПС сводится к согласованной оптимизации всего контура обработки: от первичного выделения объектов до стратегии объединения признаков и принятия решения.

Современные исследования показывают ограниченность однофакторных подходов, использующих только лицевые либо только нелицевые признаки. С одной стороны, распознавание по лицу остаётся одним из наиболее информативных решений, что подтверждается классическими и современными работами и научными школами в области биометрии и распознавания образов (PCA/eigenfaces — Turk, Pentland; LDA-подходы — Lu, Plataniotis, Venetsanopoulos; детектирование лица — Viola, Jones; современные методы глубокой лицевой идентификации — Deng и соавторы (ArcFace), Tan и соавторы (кросс-спектральное распознавание) и др.). С другой стороны, изображения лиц в реальных сценах доступны не все-

гда, а при сильных окклюзиях и низком разрешении автономное распознавание по лицу становится неприменимым. Признаки тела (силуэт, походка, атрибуты) зачастую устойчивее к таким ограничениям, но при использовании в одиночку могут быть менее дискриминативны в плотных сценах и при высокой схожести внешнего вида. Поэтому естественным направлением повышения точности и устойчивости является многофакторный подход, объединяющий комплементарные источники признаков. Ключевое требование к такому объединению — адаптивность, позволяющая учитывать текущую доступность и надёжность каждой модальности (лицо/силуэт) без ручной подстройки на разнообразных сценах.

Системная значимость данного направления обусловлена факторами безопасности и операционной эффективности. Для служб правопорядка и операторов критической инфраструктуры критичны низкие задержки при поиске, верифицируемая уверенность решения и масштабируемость при увеличении числа источников видеоданных. Для интеллектуальных городских платформ важны совместимость с действующими системами аналитики и снижение ложных тревог, влияющих на экономику эксплуатации. Таким образом, актуальность диссертационной работы определяется необходимостью повышения эффективности процессов распознавания и реидентификации людей в информационно-поисковых системах в условиях информационной неопределённости и изменяющихся условий наблюдения при рациональных вычислительных затратах и возможности практического внедрения.

Степень разработанности темы

Задачи детектирования объектов, распознавания лиц, распознавания человека по облику и реидентификации личности являются активно развивающимися направлениями компьютерного зрения и интеллектуального анализа визуальной информации. Несмотря на существенный прогресс, сохраняется потребность в методически целостном решении, ориентированном именно на информационно-поисковые системы, где результат оценивается не «локально» по точности отдельного модуля, а по итоговой эффективности поиска и реидентификации в реальных эксплуатационных режимах.

Цель работы

Целью работы является повышение эффективности процессов распознавания и реидентификации людей в информационно-поисковых системах путем разработки комплексной методики, обеспечивающей повышение точности идентификации в реальном времени при рациональных вычислительных затратах за счёт интеграции лицевых и силуэтных признаков.

Задачи исследования

Достижение поставленной цели потребовало решение следующих задач:

1. провести анализ существующих подходов к детектированию, идентификации и реидентификации личности и оценить их применимость для информационно-поисковых систем, работающих в условиях динамической сцены и неполноты данных;
2. разработать способ повышения качества детектирования связанных объектов «силуэт человека–лицо» на базе нейросетевого детектора, включая модификацию критерия обучения детектора и исследование влияния коэффициента λ на показатели качества детекции;
3. разработать метод формирования дискриминативных эмбедингов для лица и силуэта на основе трансформерной архитектуры и функции потерь ArcFace, обеспечивающий устойчивость представлений к изменениям условий наблюдения;
4. разработать метод интеграции эмбедингов лица и силуэта и принятия решения в задаче ReID на основе байесовской модели и MAP-критерия, включая механизм автоматической настройки ключевого гиперпараметра комбинирования для адаптации к изменяющимся условиям наблюдения;
5. реализовать программную модель и провести вычислительные эксперименты на репрезентативных наборах данных (CUNH03, Market-1501, MARS и др.), выполнить сравнение с современными подходами и оценить эффективность предложенных решений.

Методология и методы исследования

При проведении исследований использованы методы и средства компьютерного зрения и машинного обучения, включая глубокие нейросетевые архитектуры для детектирования объектов на изображениях и в видеопотоках, методы обучения представлений (эмбедингов) с применением специализированных функций потерь метрического обучения (ArcFace), а также методы вероятностного моделирования и принятия решений (байесовский подход и MAP-критерий) для интеграции модальностей.

Для верификации и сравнения использованы общепринятые метрики качества (Precision/Recall, mAP, ROC/PR-кривые, Rank-k и др.) и вычислительные эксперименты на открытых наборах данных, а также сравнение с современными (state-of-the-art) подходами по метрике mAP.

Объект исследования

Объектом исследования являются информационные процессы автоматического распознавания и реидентификации людей в информационно-поисковых системах в режиме реального времени.

Предмет исследования

Предметом исследования являются методы, модели и программно-алгоритмические средства повышения эффективности распознавания и реидентификации личности на основе анализа и интеграции лицевых и силуэтных признаков.

Научная новизна

Научная новизна состоит в разработке:

1. модифицированной функции потерь детектора YOLOv8 для детекции связанных объектов «силуэт человека–лицо», отличающейся введением дополнительного компонента $\mathcal{L}_{\text{face-penalty}}$ и коэффициента λ , усиливающего вклад ошибок детекции лиц, ассоциированных с силуэтом человека (п. 4, п. 13 паспорта специальности 2.3.8);
2. метода формирования дискриминативных эмбеддингов лица и силуэта на основе ансамбля (двухканальной схемы) трансформерной архитектуры (ViT) и функции потерь ArcFace для совместного использования лицевой и силуэтной модальностей, позволяющего извлекать контекстные зависимости в изображении и формировать в эмбеддинг-пространстве выраженные межклассовые границы (п. 4, п. 13 паспорта специальности 2.3.8);
3. метода интеграции эмбеддингов лица и силуэта и принятия решения в задаче ReID, основанного на байесовской модели объединения модальностей и многоклассовом MAP-критерии, позволяющего корректно принимать решение при временном отсутствии или низком качестве одной из модальностей; метод отличается введением механизма автоматической настройки ключевого гиперпараметра комбинирования и обеспечивает адаптивный вклад модальностей в зависимости от условий наблюдения (п. 1, п. 13 паспорта специальности 2.3.8).

Теоретическая значимость

Теоретическая значимость заключается в развитии формального подхода к описанию и оценке информационных процессов распознавания и реидентификации личности в условиях информационной неопределённости за счёт построения вероятностной модели интеграции признаков представлений и обоснования решающего правила на основе MAP-критерия.

Практическая значимость

Практическая значимость состоит в возможности применения разработанного методического и программного обеспечения в составе информационно-поисковых систем распознавания и реидентификации людей в условиях изменяющихся условий наблюдения (освещение, ракурс, окклюзии, изменение числа людей в кадре), а также в системах визуального мониторинга и безопасности, где требуется повышенная устойчивость к отсутствию/снижению качества отдельных модальностей и рациональное использование вычислительных ресурсов.

Положения, выносимые на защиту

Положения, выдвигаемые для защиты, состоят в том, что разработан(-а):

1. модифицированная функция потерь детектора YOLOv8 для детекции связанных объектов «силуэт–лицо» с коэффициентом λ , обеспечивающая улучшение метрик детекции лиц при сохранении стабильности качества детекции класса «human»; экспериментально установлено, что значения λ в диапазоне 2,0–2,7 обеспечивают максимальные показатели по детекции лиц при отсутствии деградации по классу «human» (п. 4, п. 13 паспорта специальности 2.3.8);
2. метод формирования дискриминативных эмбеддингов лица и силуэта на базе ViT и ArcFace, обеспечивающий получение устойчивых векторных представлений и повышение качества сравнения и идентификации объектов в задаче ReID (п. 4, п. 13 паспорта специальности 2.3.8);
3. метод интеграции эмбеддингов лица и силуэта на основе байесовской модели и MAP-критерия, обеспечивающий повышение качества реидентификации по сравнению с раздельным использованием модальностей и линейным объединением; по результатам вычислительных экспериментов на наборе CUNK03 получены значения Precision 95,65%, Recall 95,54%, F1 94,31%, Accuracy 93,42%, а по метрике mAP достигнуты значения 95,65% / 98,3% / 89,2% для наборов CUNK03 / Market-1501 / MARS соответственно (п. 1, п. 13 паспорта специальности 2.3.8).

Соответствие диссертации паспорту научной специальности

Диссертационная работа выполнена по специальности 2.3.8 «Информатика и информационные процессы» и соответствует направлениям исследований паспорта специальности: п. 1 «Разработка компьютерных методов и моделей описания, оценки и оптимизации информационных процессов...», п. 4 «Разработка методов и технологий цифровой обработки

аудиовизуальной информации...», п. 13 «Разработка и применение методов распознавания образов... нейро-сетевых... решающих правил...».

Достоверность полученных результатов

Достоверность полученных научных результатов подтверждается согласованностью теоретических выводов с результатами вычислительных экспериментов, корректным выбором и применением общепринятых метрик качества, воспроизводимостью экспериментальной процедуры и сравнением с современными решениями на стандартных наборах данных (CUNK03, Market-1501, MARS).

Апробация работы

Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на плановых научно-технических конференциях ИПУ РАН, а также на международных и всероссийских конференциях по информатике, интеллектуальным системам и компьютерному зрению (в том числе серии MLSD, ICST, УБС, МКПУ, ВСПУ).

Результаты диссертационной работы «Методика распознавания и реидентификации людей в информационно-поисковых системах» использованы в деятельности ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского» в работах по автоматическому распознаванию и реидентификации объектов. Применение результатов подтверждено Актом о внедрении (утверждено 10.06.2024). В акте отмечено, что разработанное методическое и программное обеспечение позволяет эффективно детектировать объекты и преобразовывать их в численные характеристики (эмбединги), улучшая точность идентификации, а также обеспечивая повышение эффективности и сокращение времени на принятие решения до 5% при использовании систем визуального наблюдения и безопасности.

Личный вклад автора

Основные научные результаты получены лично автором. Постановка задачи исследования осуществлялась совместно с научным руководителем. Автором выполнены разработка ключевых алгоритмических решений, реализация программных модулей, постановка и проведение вычислительных экспериментов, анализ и интерпретация результатов.

Публикации

Результаты диссертационной работы отражены в 13 научных статьях, в том числе в 2 публикациях в изданиях из перечня ВАК при Минобрнауки РФ, 3 статьях из перечня научных изданий, индексируемых в меж-

дународных наукометрических базах данных Web of Science и/или Scopus, а также в 7 рецензируемых изданиях.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 3 глав, заключения, списка литературы и 1 приложения. Основная часть работы изложена на 112 страницах, содержит 18 иллюстраций, 4 таблицы. Список цитируемой литературы включает 109 наименований.

Содержание работы

Во **введении** обоснована актуальность темы диссертационной работы, сформулирована цель исследования как повышение эффективности процессов распознавания и реидентификации людей в информационно-поисковых системах (ИПС) в режиме, близком к реальному времени, и определены задачи, решение которых обеспечивает достижение поставленной цели. Приведены методология и методы исследования, раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая значимость, сформулированы положения, выносимые на защиту, а также сведения об апробации и внедрении результатов.

Отдельно подчеркнута специфика ReID в ИПС как информационного процесса, работающего с видеопотоками и характеризующегося информационной неопределённостью: неполной доступностью модальностей (лицо/силуэт), вариативностью внешнего вида, окклюзиями, изменением ракурса и освещённости, а также каскадным эффектом ошибок последовательных этапов «детектирование → извлечение признаков → принятие решения». Это обосновывает необходимость комплексного подхода, в котором согласованно улучшаются ключевые этапы контура обработки данных.

Первая глава

В **первой главе** выполнен анализ теоретических основ распознавания и реидентификации личности и рассмотрено место задачи ReID в составе информационно-поисковых систем видеонаблюдения. Проведена систематизация подходов к распознаванию лица (классические методы выделения признаков и снижения размерности, методы детектирования и сопоставления, современные нейросетевые архитектуры и функции потерь метрического обучения) и подходов к распознаванию человека по нелицевым признакам (силуэт, атрибуты внешнего вида, походка, контекст сцены).

Показано, что типовые решения в ИПС строятся как последовательность взаимосвязанных информационных процессов: (1) получение видеоданных и предобработка кадров, (2) детектирование целевых объектов (силуэт/лицо), (3) ассоциация наблюдений во времени (трекинг),

(4) формирование признаковых представлений (эмбедингов), (5) интеграция нескольких источников признаков и принятие решения о принадлежности наблюдаемого объекта одному из кандидатов в базе, (6) выдача результата и протоколирование.

Для формального описания контура обработки данных введены множества и отображения. Дано множество изображений (кадров) видеопотока:

$$\mathcal{I} = \{I_i\}_{i=1}^N, \quad (1)$$

где каждое изображение I_i содержит одного или нескольких людей.

Определены функции детектирования $D_h(\cdot)$ (силуэт человека), $D_f(\cdot)$ (лицо) и функция извлечения признаков (эмбединга) $\Phi(\cdot)$. Вводится функция комбинирования $g(\cdot)$, формирующая комбинированный вектор признаков $\mathbf{z}$ на основе вектора силуэта $\mathbf{s}$ и вектора лица $\mathbf{f}$:

$$\mathbf{z} = g(\mathbf{s}, \mathbf{f}). \quad (2)$$

Задача ИПС формулируется как построение системы, которая для каждого входного изображения I выполняет детектирование, преобразование в эмбединги, комбинирование модальностей и идентификацию/реидентификацию по базе. Цель — минимизировать ошибку идентификации при оптимальных вычислительных затратах.

Вторая глава

Во **второй главе** изложены теоретические результаты, составляющие разработанную комплексную методику и соответствующие трём положениям, выносимым на защиту. Глава структурирована по логике «детектирование → формирование эмбедингов → интеграция модальностей».

Первый результат (положение 1) относится к процессу детектирования связанных объектов «силуэт человека — лицо». Для усиления чувствительности детектора к ошибкам обнаружения лиц, ассоциированных с силуэтом человека, предложена модификация функции потерь YOLOv8: в стандартный критерий $\mathcal{L}_0$ введён дополнительный компонент $\mathcal{L}_{\text{face}}$ и коэффициент λ_{face} . Итоговая функция потерь имеет вид:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + \lambda_{\text{face}} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbb{I}_{\text{face}}(i) \mathcal{L}_{\text{face}}(i), \quad (3)$$

где N — число предсказаний, $\mathbb{I}_{\text{face}}(i)$ — индикатор наличия лица, $\mathcal{L}_{\text{face}}(i)$ — штраф за ошибку детекции лица.

Второй результат (положение 2) относится к процессу формирования признаковых представлений (эмбедингов) для лицевой и силуэтной модальностей. Предложен метод формирования дискриминативных эмбедингов на основе ансамбля трансформерной архитектуры Vision

Transformer (ViT) и функции потерь ArcFace. Метод обеспечивает формирование выраженных межклассовых границ в эмбединг-пространстве и позволяет использовать более дискриминативную модальность (лицо) при её доступности либо компенсировать её отсутствие силуэтной модальностью.

Третий результат (положение 3) относится к процессу интеграции модальностей и принятия решения в задаче ReID. Предложена явная байесовская модель интеграции эмбедингов лица и силуэта с решающим правилом максимума апостериорной вероятности (МАР). Задача распознавания моделируется как статистическая классификация личности y по двум наблюдениям: вектору признаков лица $\mathbf{f}$ и вектору признаков силуэта $\mathbf{s}$. Апостериорная вероятность определяется по теореме Байеса:

$$P(y \mid \mathbf{f}, \mathbf{s}) = \frac{P(\mathbf{f} \mid y) P(\mathbf{s} \mid y) P(y)}{\sum_{y' \in Y} P(\mathbf{f} \mid y') P(\mathbf{s} \mid y') P(y')}. \quad (4)$$

В условиях непредрвзятой идентификации правило принятия решения имеет вид МАР-критерия:

$$y^* = \arg \max_{y \in Y} [\log P(\mathbf{f} \mid y) + \log P(\mathbf{s} \mid y)]. \quad (5)$$

Таким образом, во второй главе сформирована единая логическая цепочка: модифицированный критерий обучения детектора повышает качество извлечения ROI лица (положение 1); метод формирования дискриминативных эмбедингов обеспечивает устойчивые векторные представления (положение 2); байесовская модель интеграции и МАР-решение обеспечивают корректное объединение модальностей и принятие решения в условиях неполноты данных (положение 3).

Третья глава

В **третьей главе** приведена экспериментальная проверка разработанных решений. Эксперименты структурированы в соответствии с тремя положениями, выносимыми на защиту. Для оценки ReID использованы репрезентативные наборы данных CUHK03, Market-1501 и MARS.

Эксперименты по положению 1. Выполнена подготовка данных и обучение модифицированной модели YOLOv8. Экспериментально исследовано влияние коэффициента λ_{face} на показатели качества детекции по классам «face» и «human». Варьирование λ_{face} выполнялось в диапазоне от 0.1 до 2.7. Экспериментально установлено, что значения λ_{face} в диапазоне 2.0–2.7 обеспечивают максимальные показатели по детекции лиц при отсутствии деградации по классу «human», что подтверждает работоспособность предложенной модификации критерия обучения.

Эксперименты по положению 2. Проведена качественная оценка эмбедингов, сформированных предложенным методом для лицевой и силуэтной модальностей. Для анализа структуры эмбединг-пространств использована визуализация методом t-SNE. Визуальный анализ подтверждает, что дискриминативные эмбединги формируют более выраженную кластеризацию по идентичностям и позволяют уменьшить пересечения классов в пространстве признаков.

Эксперименты по положению 3. Выполнена экспериментальная оценка качества многоклассовой классификации в задаче ReID при использовании байесовской интеграции модальностей. По результатам вычислительных экспериментов на наборе CUNK03 получены значения: Precision — 95.65%, Recall — 95.54%, F1-мера — 94.31%, Accuracy — 93.42%. Для объективного сравнения с современными решениями выполнена оценка по метрике mean average precision (mAP) на наборах данных CUNK03, Market-1501 и MARS. Результаты подтверждают конкурентоспособность предложенного метода интеграции по mAP (95.65% / 98.3% / 89.2% для CUNK03 / Market-1501 / MARS соответственно)

Заключение

Показано, что решена научно-техническая задача повышения точности реидентификации людей в ИПС в условиях изменяющихся факторов наблюдения за счёт: (1) модификации критерия обучения детектора связанных объектов «силуэт–лицо», (2) формирования дискриминативных эмбедингов лица и силуэта, (3) вероятностной интеграции модальностей и принятия решения по MAP-критерию. Экспериментально подтверждено, что предложенная комплексная методика обеспечивает повышение устойчивости и качества реидентификации по сравнению с отдельным использованием модальностей и с простыми схемами линейного объединения, а также сохраняет применимость к режимам работы, близким к реальному времени

Список публикаций по теме диссертации

Статьи в журналах, рекомендованных ВАК

1. **Фамилия И. О.** Название статьи // Название журнала. 2023. Т. 1, № 1. С. 1–10.
2. **Фамилия И. О.,** Соавтор И. О. Название статьи // Название журнала. 2024. Т. 2, № 2. С. 11–20.

Публикации в других изданиях

3. **Фамилия И. О.** Название доклада // Труды конференции. Город, 2023. С. 100–105.

Русаков Константин Дмитриевич

Комплексная методика реидентификации людей в информационно-поисковых
системах

Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук

Подписано в печать _____._____._____. Заказ № _____

Формат 60×90/16. Усл. печ. л. 1. Тираж 100 экз.

Типография _____